MONITORING SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

Z UWZGLĘDNIENIEM SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000

Sprawozdanie z monitoringu siedliska 3260 - Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników *Ranunculion fluitantis* w roku 2024



Zbiorowisko włosieniczników w korycie Drwęcy (fot. Sz. Jusik)

Sfinansowano ze środków
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE 1

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych 1
Liczba stanowisk w cyklach monitoringu 2
Terminy badań monitoringowych 2

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE 2

Region kontynentalny 2

3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA 7

Region kontynentalny 9

4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA 11

Region kontynentalny 11

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH 12

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 13

7. INFORMACJE DODATKOWE 14

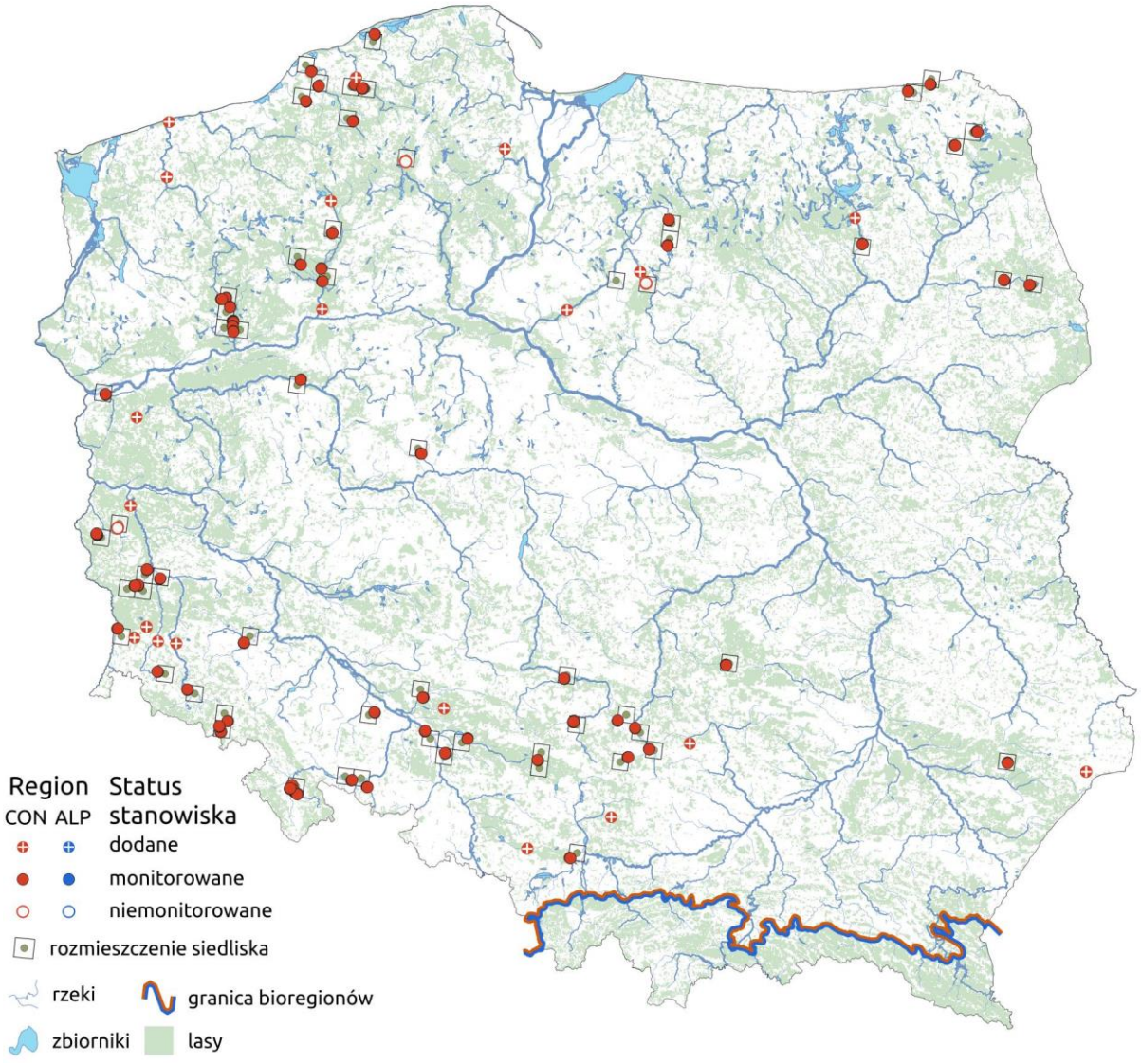
8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY 14

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH 14

1. INFORMACJE OGÓLNE

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych

Siedlisko 3260 obejmuje odcinki naturalnych i półnaturalnych rzek i potoków na terenach nizinnych, podgórskich i w niższych partiach gór, o stosunkowo intensywnym przepływie wód i gruboziatnistym substracie dna. Zasięg geograficzny siedliska obejmuje Polskę niżową, wyżyny i niższe stanowiska górskie w obrębie regionu kontynentalnego (Rys. 1). Siedlisko szczególnie dobrze wykształca się w rzekach Polski zachodniej, na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku oraz na Pojezierzu Mazurskim i tam też jest zlokalizowana większość stanowisk monitoringu siedliska.



Rys. 1. Lokalizacja stanowisk monitoringowych (stan na rok 2024) i rozmieszczenie siedliska 3260 wg sprawozdania do Komisji Europejskiej z 2019 r.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Liczba stanowisk w cyklach monitoringu

Sieć monitoringu siedlisk, wyznaczona w 2011 r. obejmowała pierwotnie 71 stanowisk. Na podstawie badań z 2011 r. jedno stanowisko (Wel – poniżej Jeziora Lidzbarskiego) zostało wskazane do usunięcia. W wyniku badań przeprowadzonych w 2016 roku, spośród 70 badanych stanowisk żadne nie zostało wskazane do usunięcia, zaproponowano natomiast przesunięcie lokalizacji dwóch stanowisk. Zgodnie z rekomendacją ekspertów, w 2024 r. sieć monitoringu siedliska została uzupełniona o 20 nowych stanowisk, co zwiększyło reprezentatywność sieci, jednak nie zmieniło ogólnego zasięgu (brak stanowisk siedliska w centralnej i wschodniej Polsce), natomiast dwa stanowiska (Kulawa – Wawrzonowo i Kurka - Górzynka) zostały usunięte z sieci ze względu na utratę cech siedliska. Ostatecznie, w 2024 r. zbadano i oceniono 88 stanowisk siedliska 3260 (Tab. 1).

Tab. 1. Liczba stanowisk siedliska 3260 w poszczególnych cyklach monitoringu

Cykl monitoringu	Rok	Region	Liczba stanowisk		
			monitorowanych	nowych	niemonitorowanych*
2009-2011	2011	CON	71	71	0
2016-2018	2016	CON	70	0	1
2023-2025	2024	CON	88	20	2

** stanowiska monitorowane przez inne instytucje, stanowiska niemonitorowane ze względu na poprawę reprezentatywności i korektę rozmieszczenia stanowisk w sieci PMŚ oraz stanowiska niemonitorowane w przypadku zaniku siedliska na stanowisku.*

Terminy badań monitoringowych

Przewodnik metodyczny do monitoringu siedliska 3260 (Szoszkiewicz, Gebler, 2012) wskazuje, że optymalnym terminem na prowadzenie obserwacji jest okres od lipca do sierpnia. Utrudnieniem dla prowadzenia badań może być zbyt wysoki poziom wody po intensywnych deszczach, ze względu na podwyższoną głębokość i zmętnienie wody. W 2024 r. 87 stanowisk zostało zbadanych w okresie od 4 lipca do 29 sierpnia. Jedno stanowisko, Rudnik - Unia zostało zbadane 5 września 2024 r. z uwagi na utrzymujące się warunki pogodowe, właściwe dla zachowania roślinności charakterystycznej siedliska (ciepłe lato, brak spadków temperatury).

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE

Region kontynentalny

Na ocenę parametru *Specyficzna struktura i funkcje siedliska* 3260 składa się 13 wskaźników, z których dziewięć jest kardynalnych(wskaźniki kardynalne zostały podkreślone), a cztery pomocnicze (Tab. 2). Wśród wskaźników parametru, zarówno kardynalnych, jak i pomocniczych są wskaźniki biotyczne, pozwalające ocenić kondycję zespołu roślinnego (*Gatunki charakterystyczne, Gatunki włosieniczników, Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską* oraz *Obce gatunki inwazyjne*), wskaźniki mówiące o uwarunkowaniach hydromorfologicznych siedliska na stanowisku (*Przepływy, Materiał dna koryta, Spiętrzenie wód rzeki, Naturalne elementy morfologiczne, Zacienienie*

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

rzeki), jak również wskaźniki syntetyczne, o charakterze kumulatywnych indeksów, stosowane w rutynowym monitoringu wód w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (*Wskaźnik naturalności siedliska HQA, Wskaźnik przekształcenia siedliska HMS, Ocena stanu ekologicznego*). Jeden wskaźnik pomocniczy (*Ścieki*) jest elementem oceny zagrożenia siedliska na stanowisku. Metodyka oceny siedliska 3260 jest jedną z najbardziej rozbudowanych i kompleksowych spośród metod dedykowanych siedliskom wodnym. Wykorzystuje ona elementy metody oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrofitów MIR (Szoszkiewicz i in., 2010) oraz metody oceny hydromorfologicznej rzek HIR (Szoszkiewicz i in., 2017).

Tab. 2. Zestawienie ocen wskaźników parametru struktura i funkcje dla siedliska 3260 w 2024 roku (w tabeli podkreślono nazwy wskaźników kardynalnych). Znaczenie ocen: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – stan nieznany

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Gatunki włosieniczników	57	5	26	0
Gatunki charakterystyczne	64	18	6	0
Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską (*Elodea canadensis*)	63	19	6	0
Przepływy	44	30	14	0
Materiał dna koryta	67	16	5	0
Spiętrzenie wód rzeki	83	4	1	0
Ocena stanu ekologicznego JCWP	64	24	0	0
Wskaźnik naturalności siedliska (HQA)	34	37	17	0
Wskaźnik przekształcenia siedliska (HMS)	59	15	14	0
Naturalne elementy morfologiczne	56	20	12	0
Obce gatunki inwazyjne	74	8	6	0
Ścieki	81	7	0	0
Zacienienie rzeki	55	22	11	0

Wskaźnik: Gatunki włosieniczników

Wskaźnik określa pokrycie transektu badawczego fitocenozami różnych gatunków włosieniczników. W 2024 r. aż 30% stanowisk (26 stanowisk) wykazywało zły stan tego wskaźnika, co oznacza, że nie stwierdzono żadnego gatunku z rodzaju *Batrachium* spp. Jednocześnie 65% wykazywało stan właściwy pod względem tego wskaźnika (co najmniej dwa gatunki). W porównaniu z wynikami badań poprzednich, wskaźnik wykazywał największy spośród wszystkich wskaźników oceny parametru SSF stopień degradacji, gdzie w okresie od 2011 r. do 2024 r. udział stanowisk w stanie złym wzrósł 10-krotnie, z 3 do 30%, a w dobrym spadł z 89 do 65%. W ciągu ostatnich 13 lat aż 21 stanowisk pogorszyło ocenę tego wskaźnika, w tym 15 aż o dwie klasy (z FV do U2). Wycofywanie się włosieniczników z rzek świadczy o systematycznej utracie siedliska 3260 i jego istotnym zagrożeniu, co jest szczególnie obserwowane w południowej części kraju, na obszarze Dolnego Śląska (Dolina Odry), Górnego Śląska oraz w północnej części Małopolski.

Wskaźnik: Gatunki charakterystyczne

Wskaźnik określa pokrycie transektu badawczego fitocenozami gatunków charakterystycznych roślin naczyniowych, innych niż włosieniczniki, na przykład rzęśli,

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

rdestnic czy mchu zdrojka . Na podstawie badań przeprowadzonych w 2024 r., 73% stanowisk zostało ocenionych, jako właściwe pod względem gatunków charakterystycznych (występowanie co najmniej jednego gatunku), 20% jako niewłaściwe i zaledwie 7% (6 stanowisk) jako złe. Po drastycznym pogorszeniu wartości tego wskaźnika w 2011 r., kiedy to 66% stanowisk wykazywało niewłaściwy lub zły stan pod względem tego wskaźnika, proporcje ocen w roku 2024 były zbliżone do tych z pierwszego cyklu monitoringowego (2011 r.; 70% FV, 21% U1 i 8% U2).

*Wskaźnik: Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską (*Elodea canadensis*)*

Kolejnym wskaźnikiem biotycznym jest występowanie i udział na transekcie moczarki kanadyjskiej, która, jak dotąd, jest najpowszechniejszym hydrofitem obcym w Polskich wodach. Pomimo, że okres jej ekspansji w kraju wydaje się już zakończony, a zasięg ustabilizowany, a gatunek zdaje się raczej ustępować, to obfity rozwój jego populacji może lokalnie zagrażać fitocenozom włosieniczników i innych rodzimych roślin charakterystycznych siedliska. Na badanych stanowiskach zjawisko to nie przyjmuje niepokojących rozmiarów. W 72% przypadków stwierdzono właściwy stan wskaźnika (brak lub znikome pokrycie *E. canadensis*). Zły stan pod względem tego wskaźnika wykazywało 6 stanowisk (Czarnka - Opole Groszowice, Iwnica, Postomia, Dopływ Białej Nidy, Jarczów i Grabowa - Sulechówko), gdzie odnotowano masowe występowanie moczarki, chociaż w przypadku czterech pierwszych stanowisk, jednocześnie wskaźnik *Gatunki włosieniczników* osiągał właściwy stan oceny (FV). Wskaźnik wykazywał stosunkowo niewielką zmienność w kolejnych cyklach badawczych, gdyż w okresie od 2011 do 2024 r. udział stanowisk w stanie właściwym wahał się między 72 a 76%, a złym między 3 a 7%. Osiem stanowisk pogorszyło ocenę o jedną klasę w ciągu 13 lat. Wobec obserwowanej w ostatnich latach silnej ekspansji na polskie wody moczarki delikatnej, można się spodziewać, że raczej ten gatunek może stanowić istotne zagrożenie biotyczne dla stabilności siedliska 3260.

Wskaźnik: Przepływy

Rozwojowi włosieniczników sprzyjają szybkie typy przepływu wód (kipiel, przepływ rwący oraz wartki). Wskaźnik ocenia udział typów przepływu na odcinku badawczym, promując te szybkie. W 2024 r. tylko połowa stanowisk siedliska wykazywała przepływy korzystne dla roślinności włosienicznikowej, podczas gdy w 34% stanowisk udział przepływów szybkich był niewielki, a w aż 16% powolny (stan zły). W porównaniu z poprzednimi badaniami zaznaczył się znaczący wzrost stanowisk w stanie niewłaściwym (U1 i U2), kiedy to ich łączny udział nie przekraczał 30%. Spowolnienie przepływów może wiązać się z przekształceniami hydromorfologicznymi rzek, ale przede wszystkim z zaburzeniami hydrologii, wynikającymi z niskich stanów wód.

Wskaźnik: Materiał dna koryta

Wskaźnik opisuje udział materiału dennego o różnej frakcji granulometrycznej, przy czym dla rozwoju włosieniczników najkorzystniejsze jest występowanie frakcji gruboziarnistych, natomiast gromadzenie się frakcji drobnych w formie namułu

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

oddziałuje negatywnie na roślinność wodną. Wskaźnik jest powiązany funkcjonalnie z przepływem, ponieważ gromadzenie frakcji ilastych związane jest ze spowolnieniem przepływu, podczas gdy materiał gruboziarnisty towarzyszy przepływom szybkim. Podczas badań w 2024 r. na znakomitej większości stanowisk (76%) stwierdzono właściwy (FV) dla rozwoju włosieniczników materiał i była to proporcja zbliżona do wyników badań poprzednich (83% w 2022 r. i 76% w 2016 r.). Udział stanowisk ocenionych jako złe pod względem tego wskaźnika wahała się od 3 do 9% podczas kolejnych cykli monitoringu.

Wskaźnik: Spiętrzenie wód rzeki

Wskaźnik odnosi się do sztucznego spiętrzenia wód rzeki, które wpływa na warunki hydrologiczne i modyfikuje siedlisko. Na badanych stanowiskach siedliska problem jest stosunkowo marginalny, a gorszy niż właściwy stan stwierdzono na pięciu stanowiskach, w tym na jednym był on zły (Wiercica-Przyrów, gdzie we wszystkich cyklach badawczych na całym odcinku monitorowanym woda była sztucznie spiętrzona z powodu stawów hodowlanych powyżej) . W przypadku 94% stanowisk nie stwierdzono problemu wpływu piętrzenia rzek na siedlisko włosieniczników i udział ten był podobny w latach ubiegłych (87-91%).

Wskaźnik: Ocena stanu ekologicznego jcwp

Wskaźnik odnosi się do wyników oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrofitów, prowadzonej w ramach PMŚ dla jednolitych części wód powierzchniowych zgodnie z metodą MIR (Makrofitowy Indeks Rzeczny, Szoszkiewicz i in., 2010).
W 2024 r. wartości wskaźnika na badanych stanowiskach wahały się od 32,7 do 60,0, co odpowiada od I do III klasy stanu ekologicznego, czyli oceny od FV (73% stanowisk) do U1 (27%), przy braku ocen U2. W porównaniu z poprzednimi cyklami badań odnotowano znaczący wzrost udziału stanowisk z niewłaściwą oceną stanu wskaźnika MIR (III klasa, wzrost z 6% w 2011 r. do 27% obecnie), z czego dla 16 stanowisk wynikało to z obniżenia oceny o jedną klasę, z FV do U1.

Wskaźnik: Wskaźnik naturalności siedliska (HQA)

Wskaźnik naturalności siedliska jest elementem metody HIR i wskazuje na naturalność form hydromorfologicznych rzeki. W 2024 r. wskaźnik wykazywał właściwy stan (FV) w przypadku 39% stanowisk (wartości HQA nie mniejsze niż 50), dla pozostałych by niewłaściwy (42%) lub zły (19%). W kolejnych cyklach badań wskaźnik wykazywał dużą stabilność ocen z podobnym udziałem stanowisk ocenionych jako FV, U1 i U2 w 2011 r. (kolejno 38/45/17%) oraz 2016 r. (47/30/23%).

Wskaźnik: Wskaźnik przekształcenia siedliska (HMS)

Podobnie jak wskaźnik naturalności HQA, również wskaźnik modyfikacji siedliska HMS jest elementem metody hydromorfologicznej HIR, przy czym ocenia on stopień antropogenicznego przekształcenia siedliska. W 2024 r. 67% stanowisk wykazywało stan właściwy wskaźnika, 17% niezadowalający, a 16% zły. Również ten wskaźnik

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

wykazuje stabilność ocen pomiędzy kolejnymi cyklami, z podobnym udziałem stanowisk ocenionych jako FV, U1 i U2 w 2011 r. (kolejno 60/20/20%) oraz 2016 r. (64/20/16%).

Wskaźnik: Naturalne elementy morfologiczne

Wskaźnik *Naturalne elementy morfologiczne* jest pomocniczy i opiera się na występowaniu struktur morfologicznych typowych dla naturalnych odcinków rzek, tj. odsypy boczne, meandrowe i korytowe z depozycji materiału dennego naniesionego przez rzekę. Wskaźnik osiągną właściwą ocenę na 64% stanowisk, na 37% nie notowano takich struktur bądź ich liczba była znikoma (1-2 elementy). We wcześniejszych cyklach monitoringowych udział stanowisk ocenionych jako FV, U1 i U2 był w zasadzie identyczny (kolejno 69/20/11% w 2011 r. oraz 63/23/14% w 2016 r.)

Wskaźnik: Obce gatunki inwazyjne

Wskaźnik ten jest pomocniczy i opisuje obecność innych gatunków obcych i inwazyjnych niż moczarka kanadyjska (która jest uwzględniona jako wskaźnik kardynalny). W przypadku większości stanowisk gatunki inwazyjne nie stanowią zagrożenia dla siedliska, gdyż 84% stanowisk wykazuje właściwy stan pod względem tego wskaźnika, a tylko na 6 stanowiskach (Warta – Częstochowa, Kwisa - Gryfów Śląski, Korzenica - ujście do Pszczynki, Biała Głuchołaska – Przełęk, Sztoła Dolina Drwęcy) przyjmował on ocenę złą. Pięć spośród tych stanowisk położonych jest w południowej części Polski, w województwie śląskim, dolnośląskim, opolskim lub małopolskim, gdzie siedlisko wykazuje największy stopień degradacji (Rys. 2). Zła ocena wskaźnika wynikała z masowego występowania przede wszystkim rdestowców pośredniego, sachalińskiego i japońskiego, niecierpka gruczołowatego, czeremchy amerykańskiej, czy nawłoci kanadyjskiej (inne mniej licznie). Wskaźnik wykazywał stosunkowo niewielką zmienność w kolejnych cyklach badawczych, gdyż w okresie od 2011 do 2024 r. udział stanowisk w stanie właściwym wahał się między 84 a 94%, a złym między 3 a 7%. Pięć stanowisk pogorszyło ocenę tego wskaźnika między 2011 a 2024 r., wszystkie o jedną klasę.

Wskaźnik: Zacienienie rzeki

Wskaźnik pomocniczy, który określa udział powierzchni koryta rzecznego z ograniczonym dostępem światła na skute zacienienia przez drzewa i krzewy przybrzeżne (ograniczenie dostępu światła wpływa negatywnie na rozwój roślinności charakterystycznej siedliska). Wskaźnik przyjmował właściwe wartości (<50% zacienienia) na 63% stanowisk, na pozostałych ponad połowa powierzchni koryta pozostawała zacieniona, w tym na 13% stanowisk zacienienie przekraczało 80% powierzchni (do całkowitego zasłonięcia przez drzewa i krzewy).

Wskaźnik: Ścieki

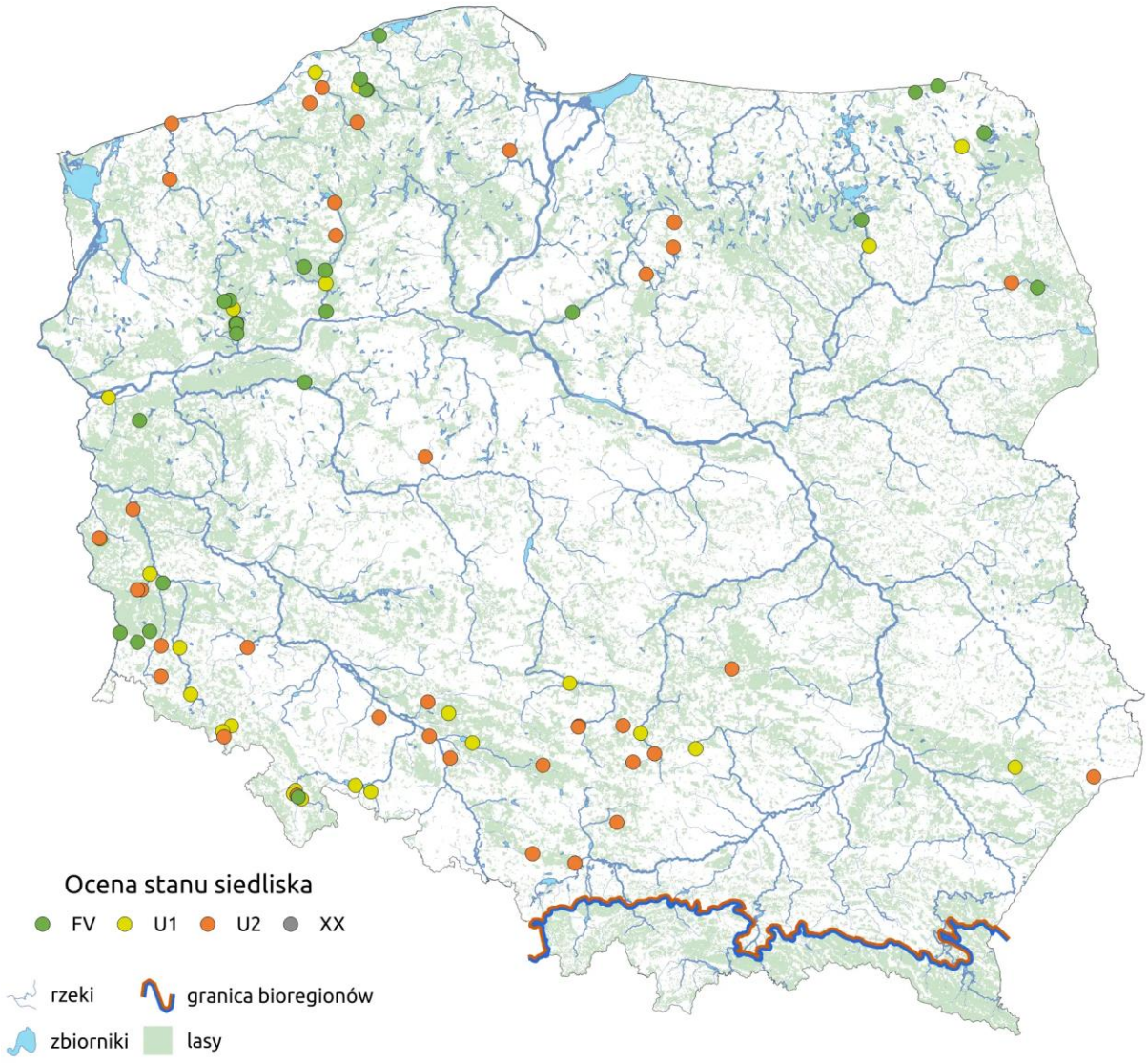
Wskaźnik ocenia obecność ścieków komunalnych i/lub przemysłowych w korycie rzeki. W znakomitej większości przypadków (92%) ścieki nie były notowane na stanowiskach siedliska, ponieważ ich brak był prawdopodobnie warunkiem wskazania stanowiska do sieci. W 2024 r. odnotowano obecność wylotów odprowadzających ścieki i/lub obecność

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ścieków w wodzie na 7 stanowiskach (ocena U1), większości położonych w woj. dolnośląskim (Czarnuszka – Lubawka, Bystrzyca Dusznicka – Kłodzko, Kwisa - Gryfów Śląski), śląskim (Warta – Częstochowa), lubuskim (Lenka – Słońsk, Postomia) i jednym w woj. wielkopolskim (Czarna – Okonek).

3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA

Spośród 88 stanowisk siedliska 3260 monitorowanych w 2024 r., ogólny stan ochrony 25 uznano za właściwy (ocena FV), co stanowi 28% wszystkich stanowisk. Tyle samo stanowisk wykazywało stan niewłaściwy i aż 38 stanowisk 43% stan zły; zaznaczyła się zatem wyraźna dominacja stanowisk w stanie złym.



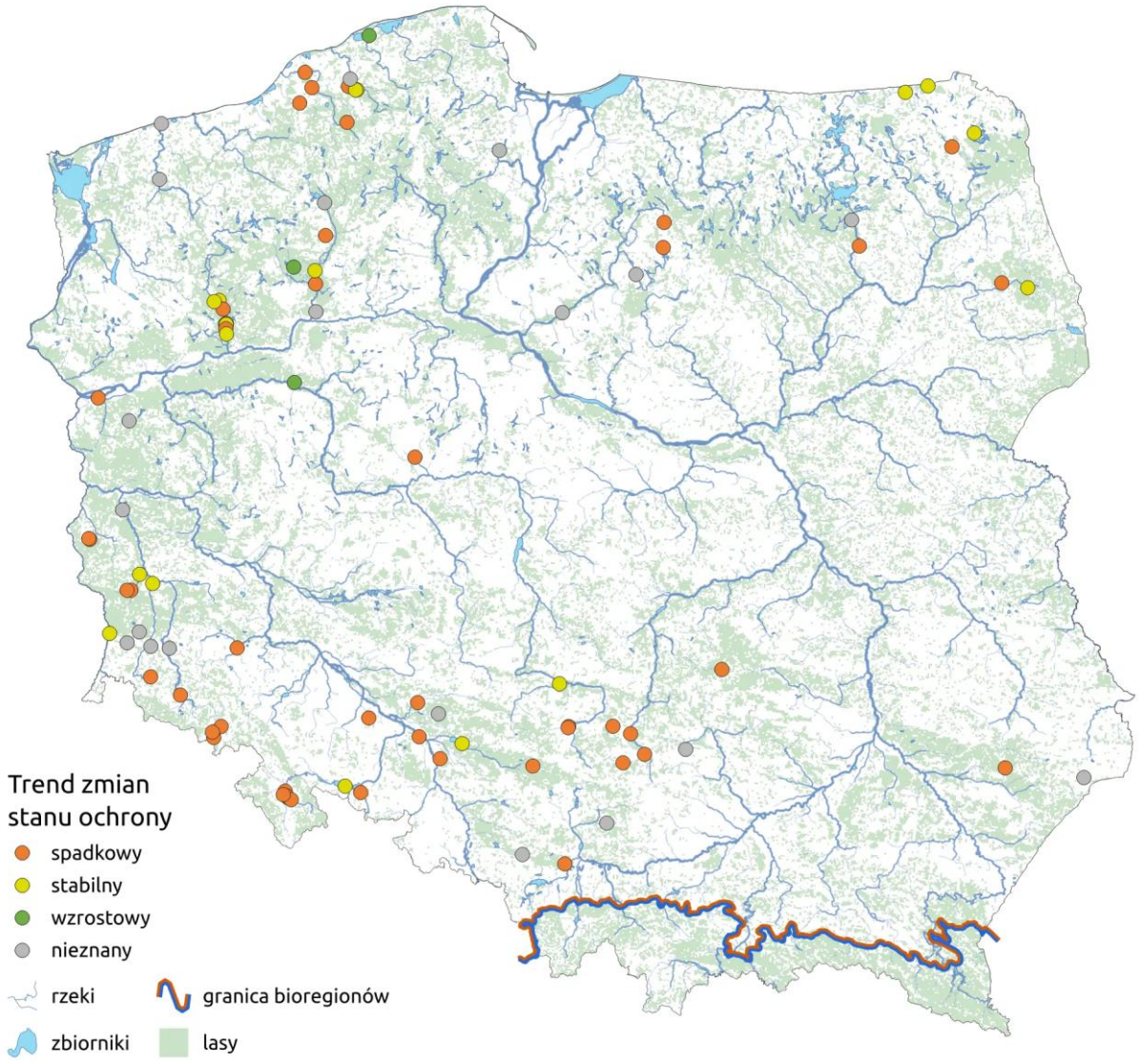
Rys. 2. Ocena stanu ochrony siedliska 3260 na stanowiskach w roku 2024

Rozmieszczenie stanowisk rzecznych w poszczególnych klasach stanu oceny było stosunkowo nierównomierne w granicach zasięgu siedliska. Właściwy stan siedliska 3260 wykazywały rzeki w północno –zachodniej (Dolina Drawy, Gwda), zachodniej

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

(dolina Bobra i Kwisy) i północno-wschodniej części Polski (Suwalszczyzna, w tym Puszcza Romincka). Na obszarze Śląska i Małopolski rzeki we właściwym stanie zachowania siedliska praktycznie nie występowały (Rys. 2).

Spośród 88 stanowisk siedliska 3260 badanych w 2024 r., aż 20 nie było wcześniej monitorowanych (stanowiska nowe), zatem nie było możliwości określenia dla nich trendu zmian ocen w czasie. Pozostałe 68 stanowisk badanych było trzykrotnie i możliwe było określenia dla nich trendu zmian ocen zgodnie z metodyką opisaną pod rysunkiem 3 (Rys. 3).



Rys. 3. Trend zmian w ocenach stanu ochrony siedliska 3260 na stanowiskach

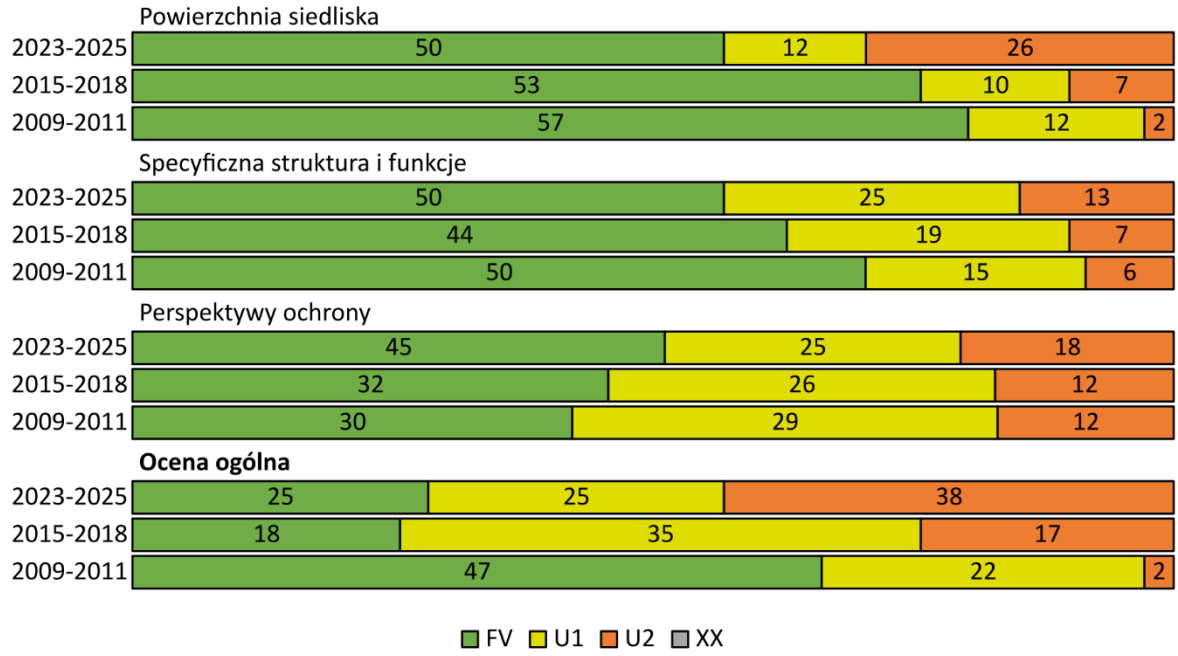
Trend określono jako nachylenie prostej regresji, wyznaczonej na podstawie przekodowanych wartości oceny stanu ochrony siedliska odnotowanej na stanowisku w poszczególnych latach monitoringu. Ocenom stanu ochrony przypisano wartości numeryczne: FV=1, U1=0, U2=-1, XX=brak wartości. Nachylenia prostej regresji mniejsze od -0,05 uznano za spadek oceny stanu ochrony siedliska w czasie, natomiast nachylenia większe od 0,05 uznano za wzrost oceny. Przy nachyleniach prostej regresji pomiędzy -0,05 a 0,05 uznawano oceny za stabilne. Trendu nie określono w przypadku stanowisk, którym przypisano mniej niż 2 wartości numeryczne oceny stanu ochrony siedliska.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Znakomita większość stanowisk (46, co stanowi 68%) pogorszyła swój stan w okresie między 2011 a 2024 r., w tym aż 14 o dwie klasy (z FV do U2). Stanowiska reprezentujące różne trendy (poprawę, pogorszenie, stabilność stanu ochrony) były rozmieszczone stosunkowo równomiernie na całym obszarze zasięgu siedliska 3260 (Rys. 3), bez wyraźnych obszarów z dominacją danej tendencji zmiany jakości siedliska. 28% stanowisk wykazywało stabilny trend stanu zachowania w ostatnich 13 latach, w tym 15 stanowisk w stanie stabilnie właściwym oraz 4 w stanie stabilnie niezadowalającym (U2), brak stanowisk stabilnie złych. Trend wzrostowy (poprawę stanu) stwierdzono w przypadku zaledwie 3 stanowisk (Piława – Szwecja, Łupawa - Smołdzino i Kończak - Stobnica), we wszystkich przypadkach z U1 na FV.

Region kontynentalny

Zestawienie ocen parametrów i oceny ogólnej stanu ochrony siedliska przyrodniczego na stanowiskach monitoringowych typu siedliska przyrodniczego 3260 w regionie kontynentalnym z wszystkich cykli monitoringu, przedstawiono na Rys. 4. Szczególnie dwa parametry oceny stanu ochrony siedliska 3260, tj. *Powierzchnia siedliska* i *Specyficzna struktura i funkcje*, wykazywały wyraźne pogorszenie jakości w kolejnych cyklach badawczych, przejawiające się wzrostem udziału stanowisk w niewłaściwym stanie (U1+U2). We wszystkich parametrach obserwowany jest systematyczny wzrost udziału stanowisk ocenionych jako złe, chociaż nie zawsze odbywa się to przy jednoczesnym spadku stanowisk ocenionych jako właściwe (Rys. 4), np. parametr *Perspektywy ochrony* poprawił statystyki oceny FV w stosunku do 2016 r.



Rys. 4. Liczba stanowisk siedliska 3260 w poszczególnych cyklach monitoringu wg oceny parametrów

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Parametr: Powierzchnia siedliska

Parametr *Powierzchnia siedliska* generalnie wykazywał największą dynamikę na przestrzeni lat oraz najgorszy stan zachowania spośród wszystkich ocenianych parametrów siedliska – w 2024 r. 57% stanowisk zostało ocenionych jako we właściwym stanie zachowania (FV), 14% w stanie niezadowalającym (U1) i aż 30% (26 stanowisk) w stanie złym. W dwóch poprzednich cyklach badań (2013-2014 oraz 2017 r.) proporcje ocen były zdecydowanie korzystniejsze i wynosiły odpowiednio 80/76% ocen FV, 17/14% ocen U1 oraz 3/10% ocen U2, co wskazuje na zmniejszanie się powierzchni siedliska w kolejnych badaniach i aż 10-krotny wzrost udziału stanowisk w stanie złym pod względem tego parametru pomiędzy 2011 a 2024 rokiem. Główną przyczyną tego stanu jest ubożenie i wycofywanie się roślinności włosienicznikowej, aż do całkowitego zaniku cech charakterystycznych siedliska.

Parametr: Specyficzna struktura i funkcje

Również parametr *Specyficzna struktura i funkcje* wykazywał w 2024 r. pogorszony stan zachowania w porównaniu z wynikami z lat ubiegłych. Co prawda ponad płowa stanowisk (57%) wykazywała właściwy stan tego parametru (FV), a tylko 15% zły (U2), ale w porównaniu z rokiem 2011 udział stanowisk w stanie złym wzrósł dwukrotnie (z 8 do 15%), a tych o właściwej ocenie parametru spadł z 70 do 57%. Najczęstszą przyczyną złej lub niewłaściwej oceny parametru była różnorodność i porycie gatunkami włosieniczników – wskaźnik, który wykazuje najwyraźniejsze pogorszenie w kolejnych latach badań.

Parametr: Perspektywy ochrony

Parametr *Perspektywy ochrony* był jedynym, spośród trzech parametrów składowych oceny stanu zachowania siedliska, który wykazywał poprawę w ciągu 13 lat badań. W 2024 r. ponad połowa stanowisk (45 stanowisk) wykazywała właściwą ocenę tego parametru i w znakomitej większości były to stanowiska położone na obszarach objętych różnymi formami ochrony. Spośród nich, 11 były to stanowiska nowe. Dla 9 stanowisk stwierdzono poprawę perspektyw ochrony, a dla kolejnych 9 pogorszenie. Generalnie, w ogólnej puli stanowisk badawczych perspektywy ochrony zostały ocenione jako niezadowalające.

Ocena ogólna – stan ochrony siedliska

Stan ochrony siedliska 3260 na podstawie badań z 2024 r. należy ocenić jako zły. Aż 43% stanowisk siedliska wykazywało złą ocenę ogólną, a kolejne 28% niewłaściwą. Udział stanowisk w stanie właściwym również wyniósł 28%. Generalnie, w ciągu ostatnich 13 lat, udział stanowisk o złej ocenie stanu ochrony wzrósł z 3 do 43%, a o ocenie właściwej spadł z 66 do 28%. Na tak znaczne pogorszenie stanu częściowo wpływ mogło mieć wprowadzenie od drugiego cyklu zasady „najgorszy decyduje", nie tłumaczy to jednak dalszego pogorszenia stanu ogólnego siedliska pomiędzy 2016 a 2024 r. (niemal dwukrotny wzrost stanowisk w stanie złym, z 24 do 43%).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wyprowadzenie ocen parametrów i oceny ogólnej dla regionu biogeograficznego

Na podstawie wyników monitoringu siedliska 3260 wyprowadzono ocenę poszczególnych parametrów i ocenę ogólną w skali regionu biogeograficznego przyjmując następujące progi procentowe::
- ocena FV – ≥50% stanowisk ocena FV i ≤20% stanowisk ocena U2;
- ocena U1 – dowolna inna kombinacja;
- ocena U2 – ≥33% stanowisk ocena U2.

Ocena siedliska w skali regionu kontynentalnego

Powierzchnia siedliska – U1 (FV – 57%, U1 – 13%, U2 – 30%)
Specyficzna struktura i funkcje – FV (FV – 57%, U1 – 28%, U2 – 15%)
Perspektywy ochrony – U1 (FV – 51%, U1 – 28,5%, U2 – 20,5%)
Ocena ogólna – U2 (FV – 28,5%, U1 – 28,5%, U2 – 43%)

4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA

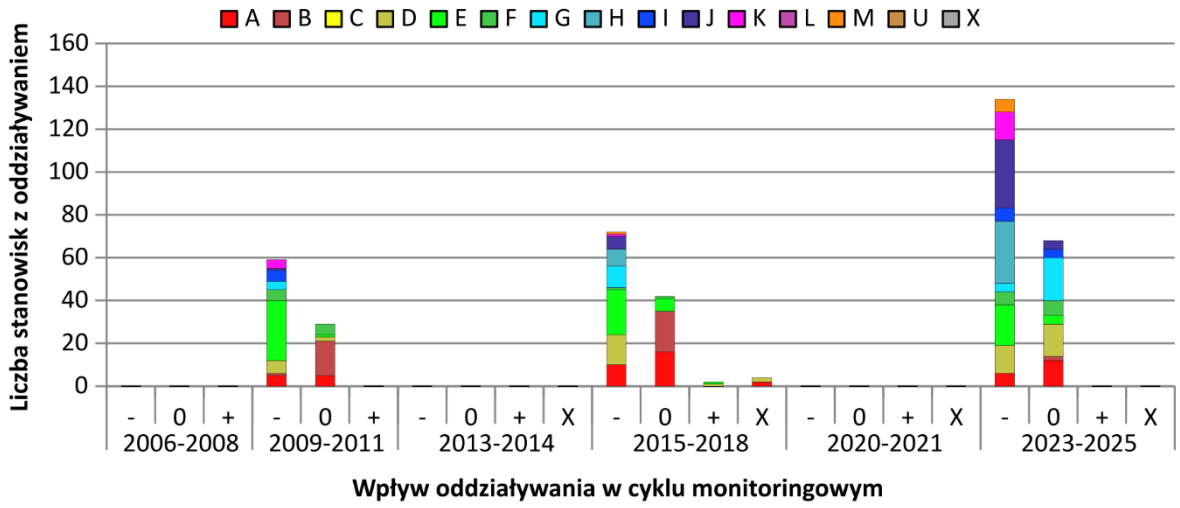
Region kontynentalny

Podczas badań prowadzonych w 2024 r. na stanowiskach siedliska 3260 odnotowanych zostało prawie 50 różnych oddziaływań, zgrupowanych w 11 kategoriach (Rys. 5). Oznacza to, że na rzeki włosienicznikowe (i ogólnie rzeki w Polsce) oddziałuje szeroka grupa różnorodnych presji. Niemal ¾ wskazanych oddziaływań odnotowywana była sporadycznie (nie więcej niż 5 stanowisk), natomiast można zidentyfikować takie, które wskazywane były regularnie na większości lub znacznej liczbie stanowisk.

Do najczęściej odnotowywanych, należały przede wszystkim regulacje i prace hydrotechniczne w korytach rzek (28% stanowisk), zanieczyszczenie wód z rozproszonych źródeł rolniczych i leśnictwa (18%), szlaki komunikacyjne, takiej jak drogi, mosty, wiadukty (16%), sporty wodne i rekreacja (15%), zabudowa rozproszona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki (14%), naturalna eutrofizacja (13%) oraz obecność obcych gatunków inwazyjnych (11%). Oznacza to, że głównymi czynnikami degradującymi siedlisko 3260 są wszelkie działania prowadzące do przekształcenia hydromorfologicznego ekosystemu (niszczenie mechaniczne) oraz zanieczyszczenia wód. Większość oddziaływań wskazywana była jako negatywna, część jako neutralna, brak oddziaływań o charakterze pozytywnym.

W porównaniu z badaniami wcześniejszymi obserwuje się wyraźny wzrost liczby i intensywności oddziaływań, a także niekwestionowaną intensyfikację działań związanych z przekształceniami systemu naturalnego (grupa oddziaływań H), zanieczyszczeniem (grupa H) oraz naturalnych procesów biotycznych i abiotycznych (grupa K), także związanych ze zmianą klimatu (M).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Rys. 5. Liczba stanowisk siedliska 3260 w regionie kontynentalnym wg oddziaływań i ich wpływu oraz cyklu monitoringowego

Kod grupy oddziaływań: A - rolnictwo; B - leśnictwo; C - górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii; D - transport i sieci komunikacyjne; E - urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; F - użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo; G - ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka; H - zanieczyszczenia; I - inne problematyczne zaborcze gatunki i geny; J - modyfikacje systemu naturalnego; K - biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych); L - zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne; M - zmiana klimatu; U - nieznane zagrożenie lub nacisk; X - brak zagrożeń i nacisków.

Wykaz i zakres przewidywanych zagrożeń w zasadzie pokrywa się z zakresem i skalą aktualnych oddziaływań. Do najczęściej wskazywanych zagrożeń (powyżej 10 stanowiska) należały: zanieczyszczenie wód ze źródeł rozproszonych rolniczych i leśnych, regulacja (prostowanie) koryt rzecznych, wędkarstwo, drogi, mosty i wiadukty, naturalna eutrofizacja, sporty wodne oraz zabudowa rozproszona.

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH

Na stanowiskach siedliska 3260 badanych w 2024 r. stwierdzono występowanie aż 17 obcych gatunków roślin, w tym dwa gatunki hydrofitów (roślin zanurzonych, zasiedlająca nurt rzeczy), tj. moczarka kanadyjska *Elodea canadensis* i moczarka delikatna *E. nuttallii* oraz 11 gatunków strefy przybrzeżnej i brzegowej, zasiedlające tereny poza bezpośrednim nurtem rzeki (Tab. 3).

Najczęściej występującym gatunkiem obcym, była moczarka kanadyjska, zidentyfikowana na 35 stanowiskach, notowana najczęściej również w 2011 r. (19 stanowisk) i 2016 r. (25 stanowisk). Gatunek ten jest również elementem oceny stanu ochrony siedliska, ujmowanym jako wskaźnik kardynalny *Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską (*Elodea canadensis). Obecność tego gatunku nie zawsze prowadzi do obniżenia oceny stanu ochrony, a przy znikomym pokryciu (1-2 w skali stosowanej w metodzie MIR) stanowisko zachowuje właściwy stan wskaźnika.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Pozostałe gatunki obce należą do roślinności zielnej, krzewiastej i drzewiastej strefy przybrzeżnej. Były to przede wszystkim obce gatunki niecierpków, rdestowców, nawłoci i uczepu, a także kolczurka klapowana, pojawiające się na znacznej liczbie stanowisk we wszystkich okresach badań. Spośród gatunków odnotwanych po raz pierwszy w 2024 r. można wymienić klon jesionolistny, czeremchę amerykańska, robinię akacjową, sumak octowiec czy łubin trwały. Gatunki te są dość powszechnie i od dawna notowane w Polsce.

Tab. 3. Liczba stanowisk siedliska 3260, na których stwierdzono gatunki obce wg cykli monitoringu

Gatunek		Cykl monitoringu		
nazwa polska	**nazwa łacińska**	**2009-2011**	**2015-2018**	**2023-2025**
Moczarka kanadyjska	*Elodea canadensis*	19	25	35
Niecierpek drobnokwiatowy	*Impatiens parviflora*	6	15	21
Rdestowiec japoński	*Reynoutria japonica*	9	16	16
Niecierpek gruczołowaty	*Impatiens glandulifera*	11	10	11
Nawłoć kanadyjska	*Solidago canadensis*	1	1	10
Uczep amerykański	*Bidens frondosa*	3	3	9
Kolczurka klapowana	*Echinocystis lobata*	15	9	6
Rdestowiec pośredni	*Reynoutria bohemica*	2	2	6
Klon jesionolistny	*Acer negundo*			6
Czeremcha amerykańska	*Padus serotina*			4
Moczarka delikatna	*Elodea nuttallii*			4
Nawłoć późna	*Solidago gigantea*	1		4
Robinia akacjowa	*Robinia pseudacacia*			2
Sumak octowiec	*Rhus typhina*			2
Barszcz Sosnowskiego	*Heracleum sosnowskyi*		1	1
Kroplik żółty	*Mimulus guttatus*		1	1
Łubin trwały	*Lupinus polyphyllus*			1
Słonecznik bulwiasty	*Helianthus tuberosus*	1		

Generalnie, w okresie od 2011 r. można zauważyć wzrost liczby stanowisk z notowanymi gatunkami obcymi. Koryta rzek stanowią bardzo dogodne korytarze ekologiczne dla przemieszczania się gatunków, w tym również gatunków inwazyjnych, dlatego też siedliska te są podatne na inwazję gatunków obcych.

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

Warunkiem utrzymania dobrego stanu siedliska 3260 jest zachowanie właściwych struktur morfologicznych (w tym odpowiedniego substratu dna), warunków hydrologicznych (odpowiednio szybkiego przepływu) i stosunkowo dobrej jakości wód rzek. Działania ochronne siedliska powinny skupiać się na niedopuszczaniu do przekształcania form morfologicznych (mechaniczne niszczenie struktur korytowych, np. poprzez prace techniczne w korycie), zapobieganiu zamulaniu koryta (np. na skutek działalności stawów rybnych), ochronę przed eutrofizacją (odprowadzanie wyłącznie

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ścieków oczyszczonych do właściwego poziomu, ograniczanie spływu z pól uprawnych poprzez odtwarzanie stref buforowych). Innym istotnym zagrożeniem dla rzek włosienicznikowych jest rozwój infrastruktury urbanistycznej (zabudowa rozproszona i zwarta nad brzegami rzek, rozwój ciągów komunikacyjnych) oraz wykorzystanie rekreacyjne, prowadzące do mechanicznego niszczenia roślinności wodnej. Działania ochronne w tym zakresie powinny obejmować wprowadzenie regulacji prawnych, ograniczających możliwość zabudowy terenów zalewowych rzek oraz nadmiernej penetracji w koryto rzeczne. W zakresie ochrony siedliska przed obcymi gatunkami roślin powszechnie stosowaną praktyką jest eliminacja tych gatunków przez ich mechaniczne usuwanie (wykaszanie, wycinanie), chociaż skuteczność tych działań, szczególnie w przypadku hydrofitów, nie do końca została pozytywnie zweryfikowana.

7. INFORMACJE DODATKOWE

Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest pojawienie się moczarki delikatnej E. nuttallii na czterech stanowiskach rozrzuconych na całym obszarze występowania siedliska (Rega w woj. zachodniopomorskim, Nysa Łużycka – Pieńsk w woj. dolnośląskim, Liswarta – Kule w woj. łódzkim, Pisa w woj. warmińsko-mazurskim). Jest to gatunek stosunkowo niedawno zidentyfikowany na terenie Polski, który obecnie wykazuje dużą ekspansję i stanowi istotne zagrożenie dla rodzimych gatunków wodnych (Kamiński 2010, Kolada i in. 2018, Kolada i in. 2022).

8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY

Koordynator główny: Agnieszka Kolada
Koordynator krajowy: Agnieszka Kolada
Eksperci: Daniel Gebler, Szymon Jusik, Marcin Przesmycki

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

- Baza danych obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
- Kamiński D (2010) *Elodea nuttallii* (Hydrocharitaceae) nowy gatunek w wodach Wisły [*Elodea nuttallii* (Hydrocharitaceae) a new species in the waters of Vistula]. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 17: 182–184.
- Kolada A, Gąbka M, Urbisz A (2018) *Elodea nuttallii* (Planch.) H. St. John - Species Information Card. Questionnaire. Harmonia+PL - procedure for negative impact risk assessment for invasive alien species and potentially invasive alien species in Poland. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. www.projekty.gdos.gov.pl/igo

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

- Kolada A., Pasztaleniec A., Bielczyńska A., Kutyła S., 2022. Taking over the dominance of the macrophyte community by *Elodea nuttallii* (Planch.) H. St. John is poorly reflected in ecological status assessment results. Aquatic Invasions 17(4): 516–542, https://doi.org/10.3391/ai.2022.17.4.04
- Państwowy Monitoring Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych. https://siedliska.gios.gov.pl/
- System Informatyczny Monitoringu Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych GIOŚ (SI MGSP).
- Szoszkiewicz K., Gebler D. 2012. 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników. W: W. Mróz red.. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz. II., GIOŚ Warszawa: 204-217.
- Szoszkiewicz K., Zbierska J., Jusik S., Zgoła T., 2010. Makrofitowa Metoda Oceny Rzek: Podręcznik metodyczny do oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego wód płynących w oparciu o rośliny wodne. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
- Szoszkiewicz K., Jusik S., Adynkiewicz-Piragas M., Gebler D., Achtenberg K., Radecki-Pawlik A., Okruszko T., Giełczewski M., Pietruczuk K., Przesmycki M., Nawrocki P., 2017. Podręcznik oceny wód płynących w oparciu o Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ